

옵션만기일 KOSPI200지수 장 종료 동시호가 움직임에 관한 연구

성운준, 오형식
서울대학교 산업공학과

초록

본 논문은 옵션만기일 장 종료 동시호가에서의 KOSPI200지수의 움직임이 옵션만기일이 아닌 거래일과 다르게 나타남을 보인다. 옵션만기일 동시호가에서 KOSPI200지수의 변화는 다른 거래일에 비해 크게 나타나고, 옵션의 행사가에서 KOSPI200지수가 떨어짐을 확인할 수 있다. 이에 대한 원인을 옵션이라는 상품이 만기에 다가갈수록 나타나는 특성에서 찾아 제시한다.

옵션 보유 포지션에 따라 기초자산을 변화시키려는 기관과 개인이 KOSPI200지수의 변화가 다른 거래일에 비해 옵션만기일 장 종료 동시호가에서 크게 움직이는데 유의한 영향을 준다는 것을 확인할 수 있다. 옵션만기에 다가 가면 주가가 행사가에서 떨어지는 주가디클러스터링(stock price declustering) 현상이 발생하는데 매도한 옵션을 델타중립(delta neutral)으로 유지하려는 기관의 영향이 유의함을 보여준다.

1. 서론

KOSPI200지수 옵션은 만기일 오후 2:50까지 거래가 된다. 이때 주식시장은 동시호가에 들어가게 되고 10분 동안 주문을 모아 오후 3:00에 KOSPI200지수 종가가 결정된다. 옵션이라는 파생상품 지급구조(payload) 특성으로 이 10분 사이에 옵션 포지션을 보유한 투자자의 손익이 크게 달라질 수 있다. 이 10분 사이의 KOSPI200지수 움직임을 예측할 수 있다면 투자자는 이익을 얻을 수 있고 기관은 자산을 더욱 적절하게 운용할 수 있을 것이다.

파생상품 만기일에 기초자산의 움직임이 달라지는 현상을 ‘만기일 효과’라 한다. 만기일 효과를 한국주식시장에 적용한 기존 연구들은 가격효과, 변동성 효과, 거래량 효과, 가격반전 효과가 선물만기일과 옵션만기일에 나타나는지 확인하며, 이를 통해 만기일 효과가 새로운 정보를 반영하는 정보효과(information effect)인지, 거래불균형으로 인한 유동성효과(liquidity

effect)인지 파악한다. 이러한 연구의 연장선으로 만기일 장 종료 10분을 중심으로 한국주식시장의 만기일 효과를 박창균, 임경목(2003)이 수행하였다.

만기일 효과에 대한 기존 연구에서는 투자행태, 차익거래, 결제제도 등이 만기일 효과의 원인으로 지목되고 있다. 본 연구는 옵션만기일 장 종료 동시호가 10분간의 KOSPI200지수 움직임을 연구하는 맥락에서 기존 연구와 같지만 옵션이라는 상품의 특성에서 이러한 움직임의 원인을 분석한다는 점에서 기존 연구와는 다른 측면에서 접근한다고 볼 수 있다.

옵션이라는 파생상품의 특성으로 인해 옵션만기일 장 종료에 근접할 때 기초자산의 움직임이 만기일이 아닌 거래일과 다른 양상을 보이는 연구를 미국주식시장을 대상으로 Xiaoyan Ni et al.(2005)이 수행하였다. 이 연구에서는 옵션만기일에 옵션의 기초자산이 행사가 근처로 근접하는 주가클러스터링(stock price clustering) 현상이 나타남을 보이며 그러한 현상의 원인을 분석하고 있다. 본 논문은 이 연구의 분석을 한국주식시장에 적용하여 옵션만기일 장 종료 10분간의 KOSPI200지수의 움직임을 설명한다.

본 연구는 박창균, 임경목(2003)의 논문과 동일하게 만기일 장 종료 10분간의 KOSPI200지수 움직임을 연구하지만 만기일과 만기일 전후 5일로 분석대상 거래일을 확장했다는 점에서 차별성을 갖는다. 박창균, 임경목(2003)의 기존 연구는 만기일, 만기일이 아닌 목요일을 비교하는데 만기일 효과를 분석하기 위해서는 다른 요인을 통제한 상태에서 만기일과 만기일이 아닌 거래일을 비교해야 한다. 주가는 시장에서 얻은 정보를 빠르게 반영하기 때문에 시장상황을 통제할 필요가 있다. 시장상황을 완전히 통제하는 것은 불가능하지만 만기일에 인접한 거래일을 비교하는 것이 가장 적절한 방법일 것이다.

본 논문은 Xiaoyan Ni et al.(2005)의 주가클러스터링 현상을 KOSPI200지수에 적용하는 첫

번째 논문이라는 점에서 의의가 있다. 미국주식시장과 한국주식시장의 차이를 고려해 한국주식시장에 적합한 분석을 적용한다. Xiaoyan Ni et al.(2005)은 미국시장에서 주가클러스터링 현상에 유의한 영향을 주는 원인을 찾았지만 본 논문은 만기일에 주가가 행사가에서 멀어지는 주가디클러스터링(stock price declustering) 현상에 유의한 영향을 주는 원인을 한국시장을 대상으로 분석하고 있다.

2. 데이터와 표본

현재 한국증권거래소(KRX)에서 거래되는 옵션과 선물은 KOSPI200지수와 개별 주식을 기초자산으로 한다. 거래규모와 거래의 활성화 정도를 볼 때 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 파생상품을 대상으로 본 연구의 분석을 수행하는 것이 적절할 것이다.

장 종료 동시호가 10분간의 KOSPI200지수 변화를 살펴기 위해 본 데이터를 사용한다. 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 만기일 전후 5일 데이터를 이용하며, 총 60번의 옵션만기일과 20번의 선물만기일이 존재한다. 2006년 9월 만기일은 데이터의 이상으로 분석에서 제외했다. 따라서 총 59번의 옵션만기일과 19번의 선물만기일을 중심으로 동시호가 10분 사이의 KOSPI200지수 변화를 분석한다. 변화에 영향을 미치는 요인을 분석하는데 있어 옵션시장의 주요 거래 주체인 기관, 외국인, 개인의 옵션 매수·매도 데이터를 이용한다.

KOSPI200지수가 옵션행사가에 근접하거나 벌어지는 현상을 분석하는데 있어서는 본 데이터가 아닌 옵션만기일 KOSPI200 증가 데이터가 필요하므로 분석의 신뢰성을 높이기 위해 표본을 늘려 2000년 1월부터 2010년 4월까지 총 124번의 옵션만기일과 41번의 선물만기일을 대상으로 분석을 수행한다.

3. 만기일 동시호가 KOSPI200지수 변화 분석

우리나라 거래소에서의 주식 매매는 접속매매(continuous auction)와 단일가매매(call auction) 두 가지 방식으로 이뤄진다. 접속매매는 다수의 시장참여자가 낸 주문에서 매수호가와 매도호가 일치하는 가격에서 거래가 이루어지는 방식이며, 단일가매매는 일정시간 동안 주문을 집결하여 매수호가와 매도호가를 반영해 가장 많은 거래가 이루어지는 가격 하나에 매매를 체결한다. 단일가매매는 거래소 주식시장 개장인 오전 9:00에 시가결정, 시장이 정지된 후 거래 재개시의 가격결정, 거래소 주식시장 종료인 오후 3:00 종가결정에 적용된

다. 종가 결정은 오후 2:50에서 오후 3:00 사이 시장참여자들의 주문을 집결하여 이루어진다.

종가 결정에 있어 이 10분 사이의 기초자산 가격 변화는 옵션 포지션에 따라 손익을 크게 좌우하므로 동시호가에서 KOSPI200지수의 변화는 중요하다. 옵션 상품의 지급구조는

$$\text{call} : \max[S - K, 0], \text{put} : \max[K - S, 0].$$

여기서 S는 주가 또는 KOSPI200지수를 나타내며, K는 행사가를 나타낸다. 행사가를 기준으로 지급구조가 완전히 바뀌기 때문에 장 종료 10분 전에 KOSPI200지수에 근접한 행사가를 가진 옵션(near the money)을 보유한 사람의 손익에 동시호가 변화는 큰 영향을 미치게 된다. 따라서 KOSPI200지수에 근접한 옵션 행사가를 기준으로 KOSPI200지수가 옵션만기일에 어떤 움직임을 보이는지 확인할 필요가 있다.

3.1. KOSPI200지수 수익률의 변화

KOSPI200지수가 장 종료 동시호가에서 어떻게 변화하는지 살펴볼 필요가 있다. 동시호가 10분 사이의 변화를 분석하기 위해 다음과 같은 로그수익률을 비교해 본다.

$$\log \text{ return} = \frac{P_{t,c}}{P_{t,c-10}}$$

여기서 $P_{t,c}$ 는 KOSPI200지수 종가를 나타내며,

$P_{t,c-10}$ 는 장 종료 10분 전의 KOSPI200지수를 나타낸다. 옵션만기일과 만기일 전후 로그수익률 평균이 <그림 1>과 <표 1>에 나타나있다. 만기일에 유의한 차이가 나타나지 않음을 확인할 수 있다. 즉, 옵션만기일에 다른 거래일에 비해 장 종료 동시호가 때 평균적으로 KOSPI200지수의 높거나 낮은 수익률이 발생하지는 않음을 알 수 있다.

수익률 자체가 아닌 수익률의 절대값인 크기를 살펴본 결과는 <그림 2>와 같다. 만기일에 수익률의 크기가 커짐을 보여준다. 통계적으로 유의한 차이가 있는지 확인하기 위해 t 검정을 수행한 결과는 <표 2>와 같다. 옵션만기일 전후 5일과 비교했을 때 모든 거래일에 있어 옵션만기일에 KOSPI200지수 변화가 유의하게 크다는 것을 확인할 수 있다. 동시호가 10분 사이에 새로운 정보가 반영되어 이러한 결과가 나타날 수도 있으므로 정보에 의한 현상인지 만기일특성 때문인지 확인하기 위해 Stoll and Whaley(1990)의 가격반전을 확인할 필요가 있다.

$$REV = \begin{cases} R_{t+1} & \text{if } R_t < 0 \\ -R_{t+1} & \text{if } R_t \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{where } R_t = 100 \times (\ln P_{t,c} - \ln P_{t,c-10}),$$

$$R_{t+1} = 100 \times (\ln P_{t+1,0} - \ln P_{t,c})$$

$P_{t,c}$ 는 KOSPI200지수 종가이며, $P_{t,c-10}$ 는 장 종료 10분 전의 KOSPI200지수이다. $P_{t+1,0}$ 는 다음날의 시가를 나타낸다. REV 는 장 종료 10분전에서 장 종료까지의 수익률이 다음 거래일 시가에 반전하는지를 검증한다. 가격반전이 발생할 때 REV 는 양의 값을 가지며 가격반전이 없을 경우 음의 값을 갖는다. <표 3>은 59번의 옵션만기일 REV 의 평균을 보여준다. 옵션만기일의 REV 는 0.269로 신뢰수준 95%에서 유의한 양의 값을 가지며, 옵션만기일 전후에서는 유의한 양의 값을 갖지 않는다. 따라서 만기 전후에 비해 만기일에 가격반전 효과가 뚜렷함을 확인할 수 있다. 결국 옵션만기일에 있어 동시호가 때 수익률이 크게 변하는 현상은 정보의 반영이라기보다는 옵션만기일이라는 특성으로 인해 만기일 동시호가 때 옵션의 기초자산인 KOSPI200지수에 영향을 미치는 요인이 있음을 알 수 있다.

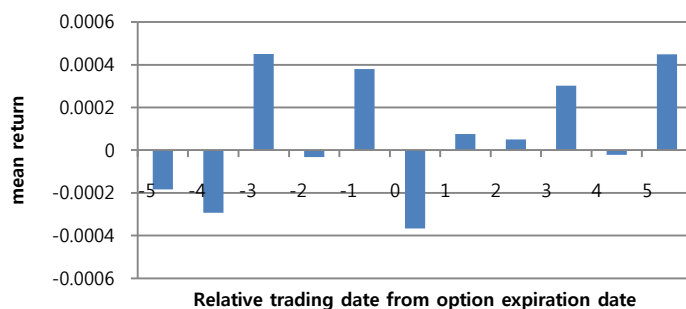
3.2. 옵션 행사에서의 KOSPI200지수 변화

옵션만기일 장 종료에 근접할 때 기초자산의 움직임이 만기일이 아닌 거래일과 다른 양상을 보이는 연구를 Xiaoyan Ni et al.(2005)이 수행하였다. 옵션만기의 특성으로 기초자산의 가격이 옵션 행사를 기준으로 근접하는 주

가클러스터링과 멀어지는 주가디클러스터링 현상이 발생할 수 있음을 분석했다. KOSPI200지수에서 주가클러스터링 또는 주가디클러스터링 현상이 나타나는지를 확인하기 위해 KOSPI200지수 증가가 옵션만기일에 행사가에 근접하는 정도를 <그림 3>이 보여주며, 멀어지는 정도를 <그림 4>가 보여준다. 주가클러스터링 현상보다는 주가디클러스터링 현상이 나타난다는 것을 알 수 있다. 옵션만기일과 만기일 전후를 통계적으로 비교한 경우 모든 만기일 전후 10일에 대해 주가디클러스터링 현상이 유의하지는 않지만 몇 일에 걸쳐서는 유의함을 <표 4>에서 확인할 수 있다.

KOSPI200지수 옵션의 경우 선물만기일은 옵션만기일과 겹치므로 선물만기일 KOSPI200지수가 선물만기일이 아닌 옵션만기일과 다른 움직임을 보이는지 확인하기 위해 독립표본 t검정을 수행한 결과 신뢰수준 95%에서 유의한 차이가 나지 않았다. 따라서 만기일 장 종료 동시호가 때 수익률이 다른 거래일에 비해 크게 변하는 현상과 주가디클러스터링 현상은 선물만기일을 포함하는 옵션만기일이라는 특성에서 비롯된 것임을 알 수 있다. 그러므로 선물만기일을 제외한 옵션만기일과 선물만기일을 따로 나눠 분석하기 보다는 전체 옵션만기일을 대상으로 분석한다.

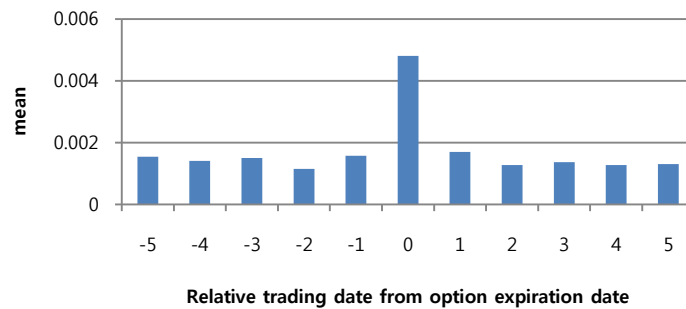
<그림 1> 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 장 종료 10분 전 KOSPI200지수와 장 종료 KOSPI200지수 간의 로그수익률을 나타낸다.



	Relative trading date from option expiration date									
	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5
t	-0.198	-0.074	-0.876	-0.370	-0.806	-0.479	-0.452	-0.772	-0.398	-0.880
유의확률	0.844	0.941	0.385	0.712	0.424	0.634	0.653	0.443	0.692	0.383

<표 1> 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 장 종료 10분 전 KOSPI200지수와 장 종료 KOSPI200지수 간의 로그수익률이 유의한 차이를 보이는지 t-통계량과 유의확률을 나타낸다. *, **는 각각 95%, 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

<그림 2> 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 장 종료 10분 전 KOSPI200지수와 장 종료 KOSPI200지수 간의 로그수익률 절대값을 나타낸다.



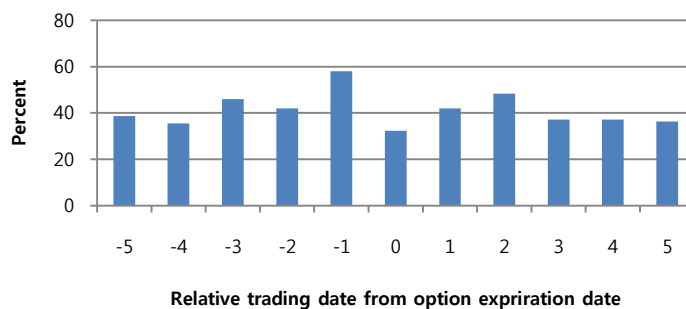
Relative trading date from option expiration date										
	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5
t	5.609**	6.442**	5.428**	7.154**	5.657**	4.403**	6.787**	6.063**	6.392**	6.179**
유의확률	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

<표 2> 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 장 종료 10분 전 KOSPI200지수와 장 종료 KOSPI200지수 간의 로그수익률 절대값이 유의한 차이를 보이는지 t-통계량과 유의확률을 나타낸다. *, **는 각각 95%, 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

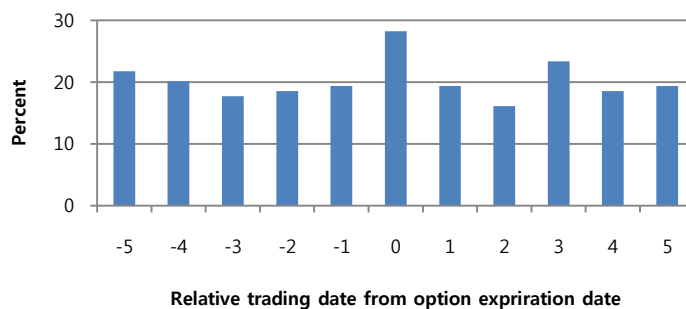
Relative trading date from option expiration date										
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
-0.08172	-0.11545	-0.05387	0.09292	-0.00766	0.268768	1.64E-05	-0.01434	-0.01128	-0.14752	0.105938

<표 3> 2002년 9월에서 2007년 8월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 장 종료 10분 전 KOSPI200지수와 장 종료 KOSPI200지수 간의 로그수익률이 장 종료에서 다음날 시가 로그수익률 때 반전하는지를 나타내는 REV의 평균이다.

<그림 3> 2000년 1월에서 2010년 4월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 KOSPI200지수 증가와 가장 근접한 행사가와의 차이가 0.5포인트 이내인 날의 비율을 나타낸다.



<그림 4> 2000년 1월에서 2010년 4월까지의 옵션만기일과 옵션만기일 전후 5일 KOSPI200지수 증가와 가장 근접한 행사가와의 차이가 1.0포인트를 초과한 날의 비율을 나타낸다.



Relative trading date from option expiration date										
	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5
t	0.798	0.777	2.051*	1.686*	3.106**	1.327	2.102*	0.619	1.235	1.287
유의확률	0.213	0.220	0.021	0.047	0.001	0.094	0.019	0.269	0.110	0.101

<표 4> 2000년 1월에서 2010년 4월까지의 옵션만기일 전후 5일 KOSPI200지수 증가와 가장 근접한 행사가와의 차이의 정도가 옵션만기일과 유의한 차이를 보이는지 t-통계량과 유의확률을 나타낸다. *, **는 각각 95%, 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

4. 옵션만기일 기초자산의 움직임에 영향을 미치는 요인

옵션만기로 인해 기초자산의 움직임에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 중 한국시장에 적용되는 것은 다음과 같다.

4.1. 존재하는 옵션 포지션을 델타중립(delta neutral)으로 유지하려는 시장참여자

Avellaneda and Lipkin(2003)은 옵션을 매도(write)하거나 매수하여 옵션 포지션을 가지고 있으며, 기초자산으로 델타중립을 유지하려는 시장참여자에 의해 옵션만기일에 기초자산의 움직임이 영향을 받을 수 있음을 보였다. 배당이 없는 주식에 대한 콜옵션의 Black-Sholes 델타는 $N(d_1)$ 이다. 여기서 $N(\bullet)$ 은 누적표준정규분포함수이며,

$$d_1 \equiv \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}},$$

S 는 주가, K 는 행사가, r 은 무위험 이자율, σ 는 기초자산의 변동성, T 는 만기날짜, t 는 현재 시점이다. put-call parity로부터 콜옵션에 대응되는 풋옵션의 델타는 $N(d_1)-1$ 임을 알 수 있다. 이 식들로부터 콜옵션 델타와 풋옵션 델타의 시간에 대한 편미분은 같으며,

$$\begin{aligned} \frac{\partial N(d_1)}{\partial t} &= \frac{\partial(N(d_1)-1)}{\partial t} \\ &= N'(d_1) \frac{1}{2\sigma(T-t)^{3/2}} * \end{aligned}$$

$$[\ln(S/K) - (r + \sigma^2/2)(T-t)].$$

옵션만기에 근접할수록 $(r + \sigma^2/2)(T-t)$ 부분은 작아지므로, 이 부분을 제거하면 옵션 델타의 시간에 대한 편미분은 주가가 행사가보다 큰 경우($S > K$),

$$\frac{\partial \Delta}{\partial t} \approx \frac{N'(d_1)}{2\sigma(T-t)^{3/2}} \ln(S/K) > 0$$

주가가 행사가보다 작은 경우($S < K$),

$$\frac{\partial \Delta}{\partial t} \approx \frac{N'(d_1)}{2\sigma(T-t)^{3/2}} \ln(S/K) < 0$$

와 같이 근사하게 된다. n 개의 KOSPI200지수에 대한 옵션을 매수한 시장참여자 포지션(net buying option position)의 델타는 $n\Delta$ 가 된다. 포지션을 델타중립으로 유지하기 위해서 주식 포지션의 델타는 $-n\Delta$ 가 되어야 한다. 만기에 다가가는 상황에서 KOSPI200지수가 행사가보다 크다면, 앞에서 보인 것과 같이 Δ 의 시간

에 대한 편미분은 0보다 크게 된다. 즉 $\frac{\partial \Delta}{\partial t} > 0$ 이며, $\frac{\partial(-n\Delta)}{\partial t} < 0$ 이 된다. 따라서 시간이 경과할수록 시장참여자는 주식을 매도함으로써 KOSPI200(S)을 낮춰 행사가(K)에 근접하도록 이끌게 된다. 만기에 다가가는 상황에서 KOSPI200지수가 행사가보다 낮다면, $\frac{\partial \Delta}{\partial t} < 0$ 이며, $\frac{\partial(-n\Delta)}{\partial t} > 0$ 이 된다. 이러한 경우 시장참여자는 주식을 매입함으로써 KOSPI200지수를 높여 KOSPI200지수가 행사가에 근접하도록 한다. 즉, 옵션을 매수한 포지션을 델타중립으로 유지하려는 경우 옵션만기에 근접할 때 주가클러스터링 현상이 일어나게 된다.

n 개의 KOSPI200지수에 대한 옵션을 매도한 시장참여자 포지션(net written option position)의 델타는 $-n\Delta$ 가 된다. 포지션을 델타중립으로 유지하기 위해서 주식 포지션의 델타는 $n\Delta$ 로 유지해야 한다. 만기에 다가갈수록 KOSPI200지수가 행사가보다 큰 경우 $\frac{\partial \Delta}{\partial t} > 0$

이며, $\frac{\partial(n\Delta)}{\partial t} > 0$ 이 된다. 따라서 시장참여자는 만기에 다가갈수록 주식을 매수하여 KOSPI200을 높여 행사가로부터 멀어지게 한다. 만기에 다가갈수록 KOSPI200지수가 행사가보다 낮은 경우 $\frac{\partial \Delta}{\partial t} < 0$ 이며, $\frac{\partial(n\Delta)}{\partial t} < 0$ 이 된다. 결국 옵션만기에 가까워짐에 따라 시장참여자는 주식을 매도하여 KOSPI200지수를 낮춰 행사가로부터 멀어지게 한다. 따라서 옵션을 매도한 포지션을 델타중립으로 유지하려는 경우 옵션만기에 근접할 때 주가가 행사가로부터 멀어지는 주가디클러스터링이 나타나게 된다.

4.2. 옵션 포지션 변화에 따른 델타중립

Anders(1982)은 옵션만기일에 가까워짐에 따라 옵션 포지션을 열거(open)나 닫는(close) 경우 기초자산의 움직임에 어떠한 영향을 주는지 보였다. 델타중립을 유지하지 않는 옵션 투자자는 옵션만기에 근접할 때 내가격(ITM) 콜옵션을 가지고 있을 경우 동시호가로 인해 확실한 이익에 대한 불확실성으로 콜옵션을 매도할 것이다. 이 콜옵션을 델타중립을 유지하려는 시장참여자가 매입한 경우 위에서 살펴본 Avellaneda and Lipkin(2003)에 의해 주식을 매도함으로써 주가를 행사가에 근접하도록 한

다. 이와 마찬가지로 델타중립을 유지하지 않는 투자자가 내가격 풋옵션을 보유할 경우 옵션만기가 다가옴에 따라 풋옵션을 매도할 것이다. 이 풋옵션을 델타중립을 유지하려는 시장참여자가 매입했을 때 내가격 풋옵션의 경우 주가가 행사가보다 낮은 경우로 Avellaneda and Lipkin(2003)에 의해 시장참여자가 주식을 매입함으로써 주가를 행사가에 근접하도록 한다. 외가격(OTM) 콜옵션 또는 외가격 풋옵션을 가진 투자자는 일반적으로 옵션만기 전에 포지션을 청산하지 않을 것이다.

4.3. 주가를 변화시키려는 유인을 가진 옵션 투자자

콜옵션을 매도한 투자자의 경우 옵션이 행사되지 않을 때 이득을 얻기 때문에 주가가 행사가보다 높은 경우 보유한 주식을 팔아 주가를 낮추려 할 것이다. 풋옵션을 매도한 투자자 역시 옵션이 행사되지 않을 때 이득을 얻기 때문에 주가가 행사가보다 낮은 경우 주식을 매입해 주가를 높이려는 유인을 가지고 있다. 결국 콜옵션이나 풋옵션을 매도한 투자자들에 의해 주가가 행사가 근처로 근접할 수 있을 것이다.

옵션 매수 포지션의 경우에는 옵션의 지급구조(payload) 특성으로 매도 포지션과는 다르게 주가를 변화시킨다. 콜옵션을 매수한 투자자의 경우 주가가 오르면 오를수록 더 많은 이익을 기대할 수 있기 때문에 주가를 계속 올리려는 유인을 가질 수 있으며, 풋옵션을 매수한 투자자는 주가가 떨어질수록 더 큰 이익을 기대할 수 있으므로 주가를 계속적으로 낮추려는 유인을 가질 수 있다.

5. 옵션만기일 특성과 KOSPI200지수 변화

앞의 분석에서 옵션만기일 KOSPI200지수의 수익률 크기를 증가시키는데 영향을 미치는 경우는 주가를 변화시키려는 유인을 가진 옵션 투자자가 옵션매수 포지션에 있을 때이다. 주가디클러스터링의 발생은 옵션 매도 포지션에서 델타중립을 유지하는 경우이다.

5.1. 옵션 매수 포지션의 주가 조작

옵션 매수 포지션에서 옵션만기일에 주가를 변화시키려는 경우 콜옵션 매수와 풋옵션 매수는 반대 방향으로 영향을 미친다. 콜옵션 매수 포지션의 경우 주가를 올리려 할 것이며, 풋옵션 매수 포지션의 경우 주가를 내리려 할 것이다. 따라서 콜옵션 매수가 강하게 나타날 경우 KOSPI200지수의 수익률은 양으로 증가하게 되며, 풋옵션 매수가 강하게 나타날 경우에

는 KOSPI200지수의 수익률은 감소하여 음으로 증가하므로 KOSPI200지수 수익률의 크기를 증가시킬 것이다. 그러므로 $|\text{콜옵션순매수} - \text{풋옵션순매수}|$ 는 수익률의 크기에 영향을 미치는 설명변수가 될 수 있다. 주가를 변화시키려는 영향의 크기와 수익률 크기와의 관계를 분석하기 위해 대표적인 거래주체인 기관, 외국인, 개인 각각에 대해 이 설명변수와 옵션만기일 장 종료 10분 전에서 장 종료까지 로그수익률 크기와의 관계를 살펴본 결과는 <표 5>와 같다. 기관과 개인의 거래에서 유의한 결과가 나왔다. 기관과 개인 모두 계수가 양수로 옵션만기에 보유포지션에 따라 주가를 변화시켜 장 종료 동시호가에서의 수익률의 크기를 다른 거래일에 비해 커지도록 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다. 외국인의 경우도 계수는 양수이지만 기관과 개인에 비해 유의한 영향을 미치지 못하는 못한다. 옵션거래량에 있어 외국인에 비해 기관과 개인이 큰 비중을 차지하므로 주가를 변화시키려는 영향력도 기관과 개인이 더 크기 때문일 것이다.

5.2. 옵션 매도 포지션의 델타중립

옵션을 매도한 포지션을 델타중립으로 유지하려는 경우 주가디클러스터링 현상이 나타나게 됨을 설명했다. 미국 주식시장의 경우 시장조성자는 존재하는 옵션 포지션을 델타중립으로 유지하는데 기존 연구에 따르면 시장조성자의 옵션 포지션이 대부분 매수이기 때문에 주가클러스터링 현상이 나타나게 된다. 우리나라 주식시장의 경우 시장조성자 역할을 개인이나 외국인 보다는 기관이 하는데 일별 기관 콜옵션, 풋옵션 매매를 살펴보면 124번의 옵션만기일 중 콜옵션의 경우 123번이 순매도, 풋옵션의 경우 121번이 순매도를 보인다. 기관의 경우 대부분 옵션 매도 포지션으로 기관이 매도한 옵션을 델타중립으로 유지한다면 기관의 옵션 매도량이 주가디클러스터링에 영향을 미칠 것이다. 이를 확인하기 위해 로지스틱 회귀분석을 수행한 결과가 <표 6>과 같다. 외국인, 개인의 옵션 순매도량은 주가디클러스터링을 설명하는데 있어 유의한 영향을 주지 않지만 기관 순매도량은 유의한 영향을 준다는 것을 확인할 수 있다. 계수가 양수이므로 기관 옵션 순매도량이 증가할수록 주가디클러스터링 발생 확률이 높아짐을 알 수 있다.

종속변수	독립변수	계수	유의확률
옵션만기 동시호가 로그수익률	기관콜옵션순매수 - 기관풋옵션순매수	0.070*	0.029
	외국인콜옵션순매수 - 외국인풋옵션순매수	0.219	0.069
	개인콜옵션순매수 - 개인풋옵션순매수	0.097**	0.007

<표 5> 2002년 9월에서 2007년 8월까지 옵션만기일의 주체별 |콜옵션순매수-풋옵션순매수|는 독립변수, 종속변수는 옵션만기 동시호가 때 로그수익률이다. 계수 확인을 위해 순매수량을 10000으로 나누고, 로그수익률에는 1000을 곱하였다. *, **는 각각 95%, 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

종속변수	독립변수	계수	유의확률
주가디클러스터링 발생 유무	기관콜옵션순매도 + 기관풋옵션순매도	0.026*	0.033
	외국인콜옵션순매도 + 외국인풋옵션순매도	-0.011	0.749
	개인콜옵션순매도 + 개인풋옵션순매도	0.016	0.148

<표 6> 2000년 1월에서 2010년 4월까지 옵션만기일의 주체별 옵션 순매도를 독립변수로, 종속변수는 KOSPI200지수와 행사가의 차이가 1포인트 초과한 경우 주가디클러스터링 발생으로 보고 로지스틱 회귀분석을 수행한 결과이다. 계수를 확인하기 위해 순매도량을 10000으로 나눈 수치를 독립변수로 사용했다. *, **는 각각 95%, 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.

6. 결론

옵션만기일에는 만기 전후 거래일에 비해 KOSPI200지수 수익률의 크기가 높고, 지수가 옵션 행사가에서 멀어지는 디클러스터링 현상이 나타남을 확인할 수 있다. 이러한 현상이 나타나는 원인을 찾기 위해 옵션이라는 상품의 특성이 만기일 기초자산 움직임에 주는 영향을 살펴보았다. 기초자산은 옵션만기일 특성에 의해 세 가지 측면에서 영향을 받는다. 첫 번째는 주가클러스터링으로 KOSPI200지수가 옵션만기일에 행사가에 근접하게 된다. 두 번째는 주가디클러스터링으로 KOSPI200지수가 옵션만기일에 행사가로부터 멀어지게 되는 것이다. 마지막 세 번째는 직접적으로 기초자산을 높이거나 낮춰 KOSPI200지수가 만기일에 다른 거래일에 비해 더욱 높거나 더욱 낮은 수익률을 보이게 된다.

옵션만기일에 KOSPI200지수 수익률 크기가 커지는 현상이 보유한 옵션으로 이득을 얻기 위해 기초자산의 가격을 높이거나 낮추는데 원인이 있는지 확인한 결과, 투자주체가 기관과 개인인 경우 유의한 양의 관계를 보였다. 디클러스터링 현상은 옵션을 매도한 상태에서 델타중립 포지션을 유지할 때 발생하기 때문에 옵션 순매도량이 디클러스터링 현상에 영향을 미치는지 분석한 결과, 기관의 옵션 순매도량이 유의한 설명력을 가진다는 것을 알 수 있었다.

본 논문은 옵션만기가 기초자산에 미치는 영향의 측면에서 옵션만기일 장 종료 10분 전에서 장 종료까지의 KOSPI200지수 수익률의 크기 변화와 이때 동시호가에 의해 결정되는 종가의 특성을 살펴보았다. 각 투자주체별 일별 매수·매도량을 옵션만기일 장 종료 동시호가 시작 직전의 행사가 근처 옵션 포지션 근

사치로 보고 분석을 하였다. 한국주식시장은 외가적 옵션의 거래비중이 높기 때문에 거래량을 순매수 또는 순매도 포지션으로 이용한다면 외가적 옵션의 영향에 더 많은 가중치가 부가되어 분석의 신뢰성이 떨어질 수 있다. 옵션만기일 오후 2:50의 각 주체별 옵션 포지션 데이터를 사용한다면 좀더 정밀한 분석 결과를 도출할 수도 있을 것이다. 그리고 옵션 특성 영향뿐 아니라 만기일 동시호가에 영향을 줄 수 있는 프로그램매매, 합성 포지션의 청산 등 다양한 요인과의 관계를 고려한 추후 연구가 필요하다.

참 고 문 헌

- 김술, “콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과”, 선물연구, 제15권 제2호, 2007, 31-53.
- 민재훈, “주가지수 차익거래가 주식시장 및 주가지수 선물시장의 수익률 변동에 미치는 영향에 관한 연구”, 재무관리연구, 제17권 제2호, 2000, 175-209.
- 박창균, 임경목, “한국 주식시장에서의 만기일 효과: Wag the Dog?”, KDI 정책연구, 제25권 제2호, 2003, 137-170.
- 오승현, 한상범, “주가지수 파생상품 Life Cycle 과 투자자 유형별 거래행태”, 재무관리연구, 제25권 제2호, 2008, 165-190.
- 윤창현, 이성구, “주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과”, 선물연구, 제11권 제2호, 2003, 1-26.
- 최혁, 엄윤성, “주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향: 개별 종목 분석을 중심으로”, 재무관리연구, 제24권 제2호, 2007, 41~79.
- Avellaneda, M., Lipkin, M., “A market-induced mechanism for stock pinning”,

- Quantitative Finance, 3, (2003), 417-425.
- Sophie Xiaoyan Ni, Neil D. Pearson, Allen M. Potesman, "Stock price clustering on option expiration dates", Journal of Financial Economics, 78, (2005), 49-87.
- Anders, G., "Options trading at expiration might influence prices of underlying stocks", studies indicate. Wall Street Journal, 1982(April 15), 55.
- Steven Manaster, Richard J. Rendleman, JR., "Option prices as predictors of equilibrium stock prices", Journal of Finance, 37, (1982), 1043-1057.
- Stoll and Whaley, "Program trading and individual stock returns : Ingredients of the triple-witching brew," Journal of Business, 63, (1990), S165-S192.